

Week 16-(1.1)

Q1. (a). No (d) No

(b) Yes (e) No

(c) Yes (f) No

Q2. (a). No (d) Yes

(b) No (e) Yes

(c) Yes (f) No

Q3. Q4 done.

Q5. (a). $2x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 0$

Ans:- $3x_1 - 4x_2 + 0x_3 = 0$

$0x_1 + x_2 + 0x_3 = 1$

(b). $3x_1 + 0x_2 - 2x_3 = 5$

Ans:- $7x_1 + 1x_2 + 4x_3 = -3$

$-2x_2 + x_3 = 7$

Q6. (a).

Ans:- $3x_2 - x_3 - x_4 = -1$

$5x_1 + 2x_2 - 3x_3 = -6$

(b). Ans:- $3x_1 + 2x_3 - 4x_4 = 3$

$-4x_1 + 4x_3 + x_4 = -3$

$-1x_1 + 3x_2 - 2x_4 = -9$

$-x_4 = -2$

Q7.

(a). $\begin{bmatrix} -2 & 6 \\ 3 & 8 \\ 9 & -3 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 6 & -1 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

(c). $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & -3 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 6 & 2 & -1 & 2 & -3 & 6 \end{bmatrix}$

Q8. (a) $\begin{bmatrix} 3 & -2 & -1 \\ 4 & 5 & 3 \\ 7 & 3 & 2 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 4 & 7 \\ 6 & 1 & -3 & 0 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$

Q9. (a), (d), (e)

Q10. $x + 2y - 2z = 3$

$3x - y + 2$

(1) (b), (d), (e).

Q11. (a) $3x = 4 + 2y$

Ans:- $x = \frac{4+2y}{3} = \frac{9+4y}{3}$

$8+4y = 9+4y$

(No solutions)

(b) $x = \frac{1+4y}{2} = \frac{2+8y}{2}$

(Many solutions)

(c) $x - 2y = 8 + 4y$

$-2y = 8 + 4y$

$x = -8$

(One solution)

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$

$x = -8$